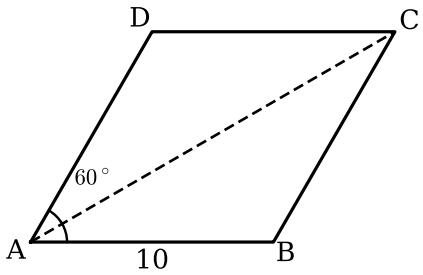
Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · ROMBO, PITÁGORAS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS (M2)

ABCD es un rombo de lado 10 cm y el ángulo DAB mide $60\,^\circ$. ¿Cuál es la medida de la diagonal AC?



A) $5\sqrt{3}$ cm

B) 10 cm

C) $10\sqrt{2}$ cm

D) $10\sqrt{3}$ cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Usa las propiedades del rombo

Las diagonales se cortan en su punto medio M, son perpendiculares y bisecan los ángulos: $\angle MAB = 30\,^\circ$.

2 Calcula la mitad de la diagonal

En el triángulo AMB, rectángulo en M: $AM = 10\cos 30\,^\circ = 10 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$.

3 Duplica

$AC = 2 \cdot 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ cm.

4 Comprueba con Pitágoras

La otra diagonal: ABD es equilátero, así que BD = 10 y BM = 5. $AM = \sqrt{100 - 25} = 5\sqrt{3}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es solo la mitad de la diagonal (AM).

B) Es la diagonal menor BD (el triángulo ABD es equilátero), no AC.

C) Calcula la diagonal como si el rombo fuera un cuadrado.

Idea clave. En un rombo, las diagonales forman cuatro triángulos rectángulos congruentes: todo se resuelve con uno de ellos.